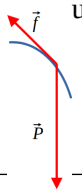
Exercice sur table – Largage au-dessus de Gaza

Lors d'un largage de nourriture au-dessus de Gaza-City, un paquet de masse m = 1000 kg est largué d'un avion volant à v_0 = 100 m/s à l'altitude h = 10 000 m. On étudie le mouvement du paquet avant que le parachute ne s'ouvre en considérant le frottement de l'air $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$ avec λ = 500 U.S.I. On note Ox l'axe horizontal orienté dans la direction de l'avion avec l'origine au point de largage et Oy l'axe vertical orienté vers le haut avec l'origine au sol.

On prendra g = 10 $m.s^{-2}$.

Représenter une petite partie de la trajectoire du paquet dans le référentiel terrestre, faire un schéma du paquet en vol, et y faire apparaître les forces qui s'exercent sur celui-ci et en déduire le PFD.  $\vec{f} + \vec{P} = m\vec{a}$	0 1 2 3
En déduire deux équations différentielles. $-\lambda \vec{f} + m\vec{g} = m\vec{a}$ soit $-\lambda(\dot{x}\vec{u_x} + \dot{y}\vec{u_y}) - mg\vec{u_y} = m(\ddot{x}\vec{u_x} + \ddot{y}\vec{u_y})$ d'où $-\lambda \dot{x} = m\ddot{x}$ soit $\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = 0$ sous forme canonique $\ddot{x} + \frac{\dot{x}}{\tau} = 0$ avec $\tau = \frac{m}{\lambda}$ $-\lambda \dot{y} - mg = m\ddot{y}$ soit $\ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = -g$ ou $\ddot{y} + \frac{\dot{y}}{\tau} = -g$	0 1 2 3
Résoudre celle portée par Ox et en déduire l'expression de la vitesse horizontale $\dot{x}$ en fonction du temps. La constante d'intégration devra être déterminée. Résolution de $\ddot{x} + \frac{\dot{x}}{\tau} = 0$ avec $\tau = \frac{m}{\lambda}$ $\dot{x} = A\exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$ Détermination de la constante : à t = 0, $\dot{x} = v_{avion}$ soit A = v_0 La solution est $\dot{x} = v_0\exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$	0 1 2 3 4
A quelle distance de Gaza-City l'avion doit-il larguer son paquet (on considère que la vitesse pour $t = \infty$ sera atteinte). La distance (sur x) parcourue par le paquet est *x*, c'est donc l'intégrale de $\dot{x} = v_0\exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$ $x = -v_0\tau\exp\left(\frac{-t}{\tau}\right) + Cte$ à $t = 0$ on a $x = 0$ soit $0 = v_0\tau\exp(0) = Cte$ soit $Cte = v_0\tau$ La solution est donc $x = v_0\tau\left(1 - \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)\right)$ qui tend vers $x_\infty = v_0\tau = v_0\frac{m}{\lambda} = \frac{100\times1000}{500} = 200\,m$; c'est la distance max que peut parcourir le paquet ; c'est donc la distance à laquelle il faut larguer le paquet.	0 1 2 3 4
Quelle est la valeur de la vitesse limite verticale du paquet ? Quand la vitesse limite verticale est atteinte, l'équation différentielle $\ddot{y} + \frac{\lambda}{m}\dot{y} = -mg$ suivant Oy devient $\frac{\lambda}{m}\dot{y} = -g$ soit $\dot{y}_{lim} = \frac{-mg}{\lambda} = \frac{-1000\times10}{500} = 20\,m/s$	0 1 2 3 4
Donner l'unité de λ sans utiliser l'unité Newton. $[\lambda] = \frac{[f]}{[v]} = \frac{[m][a]}{[v]}$ soit λ en $\frac{kg.m.s^{-2}}{m.s^{1}}$ d'où λ en $kg.s^{-1}$	0 1 2